DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

8. Sınıf · Matematik · 12. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Sütun, Daire ve Çizgi Grafikleri Arasında Uygun Dönüşümler Yapma, Çoklu Veri Analizi Problemleri ve Basit Olayların Olma Olasılığına Giriş (M.8.4.1.2 & M.8.5.1.1)

Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir; merkez açı, yüzde ve kat (EBOB) yöntemlerini kullanarak bu gösterimler arasında uygun dönüşümleri yapar (M.8.4.1.2). · Sütun, çizgi ve daire grafiklerinin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini değerlendirir; birden fazla grafiği birleştiren veri analizi problemlerini çözer (M.8.4.1.2). · Olasılık kavramına giriş yaparak deney, çıktı, olay ve bir olaya ait olası durumları belirler; 'daha fazla', 'eşit' ve 'daha az' olasılıklı olayları ayırt eder (M.8.5.1.1 & M.8.5.1.2).

HATIRLAYALIM

- Grafikler arası dönüşümde daire grafiğinin tamamı **360°** veya **%100** kabul edilir; **Merkez Açı = (Grup Verisi ÷ Toplam Veri) × 360°** bağıntısı kullanılır.
- Daire grafiğindeki açılar **EBOB** ile sadeleştirilerek her dilimin miktarı **k** kat cinsinden hızlıca yazılabilir (Örn: **90° : 120° : 150° → 3k : 4k : 5k**).

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki veri analizi ve olasılık kavramlarını sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

c 1. Sütun → Daire Grafiği Dönüşümü	a) Bir deneyde istenen çıktı (eleman) sayıları birbirine eşit olan olaylar
b 2. Deney ve Çıktı	b) Yeni sonuçları gözlemlemek için yapılan işlem (zar atma) ve elde edilen her bir sonuç
a 3. Eşit Olasılıklı Olaylar	c) Veri toplamını 360° ile orantılayarak her kategorinin merkez açısını bulma

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki daire grafiği açılarını (90°, 120°, 150°) ve toplam 720 ton üretimi kullanarak tabloyu doldurunuz. İlk satır örnektir.

Toplam: 720 Ton Tahıl

EBOB(90°,120°,150°) = 30°

Arpa: 90° → 3k · Mısır: 120° → 4k

Buğday: 150° → 5k (12k=720)

Tahıl Türü ve Açısı	EBOB (30°) ile Kat Oranı	Üretim Miktarı (Ton)
1. Arpa (90°)	3k	180 ton
2. Mısır (120°)	4k	240 ton
3. Buğday (150°)	5k	300 ton
4. Toplam (360°)	12k (k = 60 ton)	720 ton

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun matematiksel kavramlarla tamamlayınız.

72 | çizgi | olası | hipotenüs

1. Bir daire grafiğinde tüm veri grubunun %20'sini ($\frac{1}{5}$'ini) temsil eden dilimin merkez açısı **72** derecedir.
2. Bir olasılık deneyinde gerçekleşmesi mümkün olan tüm sonuçların sayısına **olası** durum sayısı denir.
3. Zamana bağlı sıcaklık, döviz veya üretim değişimini süreklilik içinde görmek için en uygun grafik **çizgi** grafiğidir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sütun grafiğinde bir kurstaki öğrencilerin branş dağılımı verilmiştir. Bu veriler **daire grafiğine** dönüştürüldüğünde **Yüzme** branşının merkez açısı kaç derece olur?

Spor Kursu Öğrenci Sayısı · Yüzme:18 · Tenis:12 Okçuluk:18

Daire Grafiğine Dönüşüm

Toplam = 18 + 12 + 18 = 48 kişi

48 kişi → 360° ise · Yüzme (18 kişi) → ?°

A) 108° merkez açıya sahip olur
B) 120° merkez açıya sahip olur
C) 135° merkez açıya sahip olur
D) 150° merkez açıya sahip olur

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Grafik dönüşümleri ve basit olayların olma olasılığıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir daire grafiğinde sadece merkez açılara bakılarak kategorilerin gerçek sayısal değerleri kesin olarak bilinemez, yalnız oranları bilinir.	☑	☐
Hilesiz bir zar havaya atıldığında üst yüze asal sayı gelmesi olayının çıktıları {1, 3, 5} olmak üzere 3 tanedir.	☐	☑
«ANKARA» kelimesinin harfleri eş kartlara yazılıp çekildiğinde A harfi gelme olasılığı, K harfi gelme olasılığından daha fazladır.	☑	☐
Bir madeni para atıldığında yazı veya tura gelmesi eşit olasılıklı olaylardır.	☑	☐

6 KISA CEVAP

Görseldeki çizgi grafiğinde bir fidanın 4 aylık boy değişimi verilmiştir. Fidanın 4 aydaki **toplam uzama miktarını** ve **aylık ortalama uzama miktarını** hesaplayınız.

Bir Fidanın 4 Aylık Boy Değişimi Çizgi Grafiği

(cm)

Dikim: 20 · 1.Ay: 27 · 2.Ay: 34 · 3.Ay: 41

4.Ay: 48

Başlangıç boyu 20 cm, 4. ay boyu 48 cm'dir. Toplam uzama =.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki çoklu grafikte 1. grafik bir galerideki 120 aracın tür dağılımını, 2. grafik ise otomobillerin yakıt türünü göstermektedir. Galeride kaç adet **elektrikli otomobil** vardır?

1. Grafik: 120 Aracın Türü

Otomobil Merkez Açısı: 216°

Kamyonet: 144°

Otomobil = 120 × (216/360) = 72

2. Grafik: Otomobil Yakıtı

Elektrikli Merkez Açısı: 120°

Hibrit: 150° · Benzin: 90°

Elektrikli = 72 × (120/360) = ?

(A) 18 adet elektrikli otomobil vardır

(B) 24 adet elektrikli otomobil vardır

(C) 30 adet elektrikli otomobil vardır

(D) 36 adet elektrikli otomobil vardır

8 SIRALAMA

Görseldeki renkli top torbasından (8 Mavi, 5 Kırmızı, 3 Yeşil, 1 Sarı) rastgele çekilen bir topun renk olasılıklarını **en az olasılıklıdan en fazla olasılıklıya** doğru 1'den 4'e sıralayınız.

Sarı Top · 1 Adet (En Az)	Yeşil Top · 3 Adet
Kırmızı Top · 5 Adet	Mavi Top · 8 Adet (En Çok)

4 Mavi top gelmesi olayı (8 olası durum — En fazla olasılıklı)

3 Kırmızı top gelmesi olayı (5 olası durum)

2 Yeşil top gelmesi olayı (3 olası durum)

1 Sarı top gelmesi olayı (1 olası durum — En az olasılıklı)

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki iki okulun daire grafiklerinde kız öğrencilerin merkez açısı 180° (%50) olarak verilmiştir. «Her iki okuldaki

A Okulu Daire Grafiği

Kız Öğrenci: 180° (%50)

Toplam Mevcudu: 400 Öğrenci

B Okulu Daire Grafiği

Kız Öğrenci: 180° (%50)

Toplam Mevcudu: 600 Öğrenci

Yanlıştır; daire grafiği sadece oranı (%50) gösterir. A.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kutuda 1'den 12'ye kadar (1 ve 12 dâhil) numaralanmış özdeş toplar vardır. Kutudan rastgele çekilen bir top için hangi olayın **olası durum (çıktı) sayısı en fazladır?**

Olasılık Deneyi: 1'den 12'ye Kadar Numaralanmış Özdeş Toplar

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12

Olası Durumlar: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} (12 Çıktı)

(A) Numarasının tam kare sayı olması (1, 4, 9)

(B) Numarasının asal sayı olması (2, 3, 5, 7, 11)

(C) Numarasının 12'nin doğal sayı çarpanı (böleni) olması (1, 2, 3, 4, 6, 12)

(D) Numarasının 3'ün katı olan bir sayı olması (3, 6, 9, 12)

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki torbada 6 kırmızı, 10 mavi ve 4 siyah bilye vardır. Çekilen bilyenin her renkten gelme olasılığının **eşit olasılıklı** olması için torbaya en az kaç bilye **eklenmelidir?**

Torbadaki Mevcut Bilyeler

- **Kırmızı: 6 bilye**
- **Mavi: 10 bilye (En çok)**
- **Siyah: 4 bilye**

Hedef: Eşit Olasılıklı!

Her renkten 10'ar bilye olması için kaç kırmızı ve kaç siyah eklenmelidir?

(A) 4 kırmızı ve 6 siyah olmak üzere toplam 10 bilye eklenmelidir

(B) 2 kırmızı ve 4 siyah olmak üzere toplam 6 bilye eklenmelidir

(C) Sadece 6 adet siyah bilye eklenmelidir

(D) 4 mavi ve 4 kırmızı olmak üzere toplam 8 bilye eklenmelidir

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «verileri çizgi, sütun veya daire biçiminde

Sütun grafiğinde karşılaştırılan her bir veri kategorisi	G R U P
Merkez açıları toplamı 360° olan parça-bütün grafiği	D A İ R E
Daire grafiğinde her bir dilimin merkezde oluşturduğu geometrik açıklık	A Ç I
Çıktı sayısı çok olan olayın olasılık durumu (daha ___ olasılıklı)	F A Z L A
Zamana bağlı sürekli değişimleri gösteren grafik türü	Ç İ Z G İ
EBOB yöntemiyle açıların sadeleştirilip k ile ifade edilmesi	K A T

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

GRAFİK